



Fundamentos de Computadores

1º curso del Grado en Ingeniería Informática

Convocatoria de Septiembre (03-09-2019)

APELLIDOS: _____

NOMBRE: _____ DNI Nº: _____ GRUPO: _____

1 (5 puntos).- Una máquina expendedora automática proporciona diferentes productos, con los precios que se indican a continuación:

Producto	Precio
Botella de agua	0.50 €
Lata de refresco	1.00 €
Paquete de galletas	1.50 €
Caja de bombones	2.00 €

Para adquirir un producto, el usuario sólo puede introducir una moneda, que debe ser de 0.50 €, de 1.00 € ó de 2.00 € y, si tuviera de devolver cambio, la máquina puede devolver una moneda como máximo. En caso de que el valor de la moneda introducida no sea suficiente o adecuado para la compra del producto seleccionado, la máquina debe devolver dicha moneda sin proporcionar el producto.

En las siguientes tablas se muestran los valores de las señales generadas por los circuitos de detección de monedas y de codificación de productos que incorpora la máquina.

Moneda introducida	MI ₁	MI ₀
Ninguna	0	0
0.50 €	0	1
1.00 €	1	0
2.00 €	1	1

Producto seleccionado	P ₁	P ₀
Botella de agua	0	0
Lata de refresco	0	1
Paquete de galletas	1	0
Caja de bombones	1	1

En las siguientes tablas se muestran las acciones ejecutadas por los circuitos de suministro de productos y de devolución de cambio de la de la máquina en función de los valores aplicados a sus señales de control.

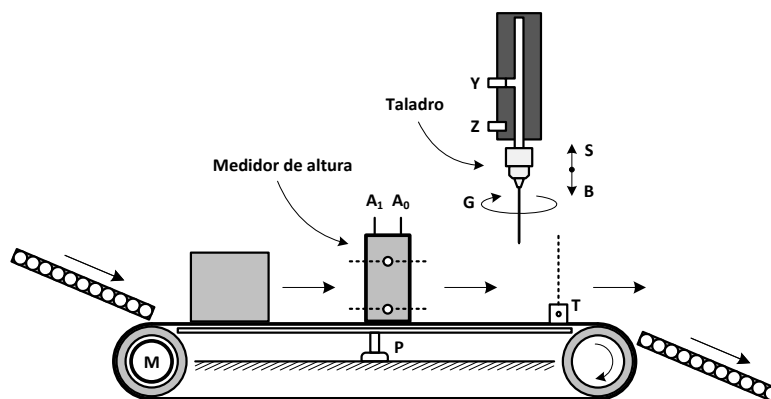
S	Suministro del producto
0	No suministra ningún producto
1	Suministra el producto seleccionado

MD ₁	MD ₀	Moneda a devolver
0	0	Ninguna
0	1	0.50 €
1	0	1.00 €
1	1	2.00 €

Se pide:

- Representar la tabla de verdad del circuito de control de la máquina con el siguiente orden en las variables de entrada: MI₁ MI₀ P₁ P₀. **(1.5 puntos)**
- Minimizar la función S e implementarla empleando sólo puertas NAND. **(1 punto)**
- Implementar la función MD₀ mediante un multiplexor del menor tamaño posible. **(1 punto)**
- Implementar la función MD₁ usando decodificadores con un máximo de 8 salidas activas a nivel bajo y una sola entrada de habilitación activa a nivel alto, y puertas lógicas. **(0.5 puntos)**
- Diseñar un circuito que, tomando como entradas las salidas del circuito anterior, represente en un visualizador de 7 segmentos la cantidad a devolver según el siguiente formato. Cuando la máquina suministre el producto seleccionado, se mostrará un "0" si no procede devolución, un "5" cuando se devuelven 0.50 €, un "1" cuando se devuelve 1.00 € y un "2" cuando se devuelven 2.00 €. Si la máquina no suministra ningún producto se mostrará siempre un "8" en el visualizador. **(1 punto)**

2 (5 puntos).- Se desea automatizar un sistema para realizar taladros en aquellas piezas que posean suficiente altura, cuya disposición es la mostrada en la siguiente figura.



Para ello, se han instalado los siguientes elementos:

- Una cinta transportadora, accionada por un motor **M**, que desplaza las piezas en el sentido indicado.
- Un sensor de peso **P** que adopta un nivel alto mientras haya una pieza sobre la cinta transportadora.
- Un sistema que realiza la medición de la altura de las piezas que lo atraviesan mediante dos sensores fotoeléctricos y genera una salida de dos bits **A₁A₀** con el siguiente significado:

A₁	A₀	Significado
0	0	Ausencia de pieza en el medidor
0	1	Pieza demasiado baja
1	1	Pieza con altura suficiente

- Un fotosensor **T** que proporciona un nivel alto mientras la pieza intercepta el haz emitido por el mismo.
- Dos sensores **Y** y **Z** que se activan cuando el eje del taladro se encuentra en su posición más alta y más baja, respectivamente.
- Un sistema de tracción que desplaza el eje del taladro hacia arriba y hacia abajo cuando se activan las señales **S** y **B**, respectivamente.
- Un motor que provoca el giro de la broca mientras está activada la señal **G**.

El funcionamiento debe ser el siguiente:

- Cada vez que se deslice una pieza por la primera rampa de rodillos y caiga sobre la cinta, ésta se pondrá en marcha.
- A continuación, se medirá la altura de la pieza. Si ésta es suficientemente alta, al llegar la misma a la posición de taladrado (**T=1**) se detendrá la cinta y se realizará un taladro sobre la misma. Mientras se esté realizando el taladro la cinta permanecerá parada y la broca continuará girando hasta que el eje del taladro retorne a su posición superior. Si la pieza es demasiado baja no se realizará ningún taladro sobre ésta.
- Una vez realizado el taladro, si procede, la cinta volverá a ponerse en marcha hasta que la pieza caiga por la segunda rampa de rodillos.
- Por último, una vez que la pieza haya caído de la cinta, ésta última se parará hasta que se deposite una nueva pieza sobre la misma, con la que el sistema realizará el mismo proceso.

Realizar el sistema de control de la cinta mediante el empleo de un REGISTRO y un sistema combinacional, representando:

- El diagrama de estados del sistema. **(3.5 puntos)**
- La tabla de estados del sistema. **(1 punto)**
- El diagrama lógico del sistema. **(0.5 puntos)**

Ejercicio 1

a) Tabla de verdad del circuito de control de la máquina.

MI ₁	MI ₀	P ₁	P ₀	S	MD ₁	MD ₀
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	0	1
0	1	1	0	0	0	1
0	1	1	1	0	0	1
1	0	0	0	1	0	1
1	0	0	1	1	0	0
1	0	1	0	0	1	0
1	0	1	1	0	1	0
1	1	0	0	0	1	1
1	1	0	1	1	1	0
1	1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	0	0

$$S(MI_1, MI_0, P_1, P_0) = \Sigma_4(4, 8, 9, 13, 14, 15)$$

$$MD_1(MI_1, MI_0, P_1, P_0) = \Sigma_4(10, 11, 12, 13)$$

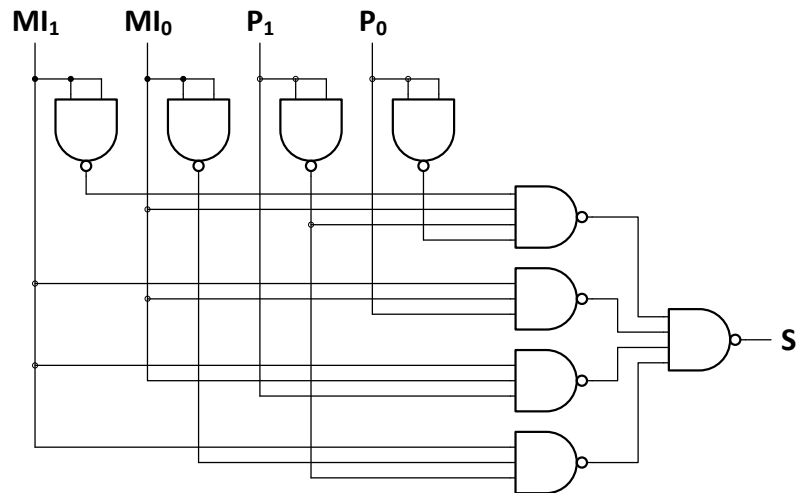
$$MD_0(MI_1, MI_0, P_1, P_0) = \Sigma_4(5, 6, 7, 8, 12, 14)$$

b) Minimización de la función S e implementación de la misma mediante puertas NAND.

$$S(MI_1, MI_0, P_1, P_0) = \Sigma_4(4, 8, 9, 13, 14, 15)$$

		P ₁ P ₀			
		00	01	11	10
MI ₁ MI ₀	00	0	0	0	0
	01	1	0	0	0
	11	0	1	1	1
	10	1	1	0	0

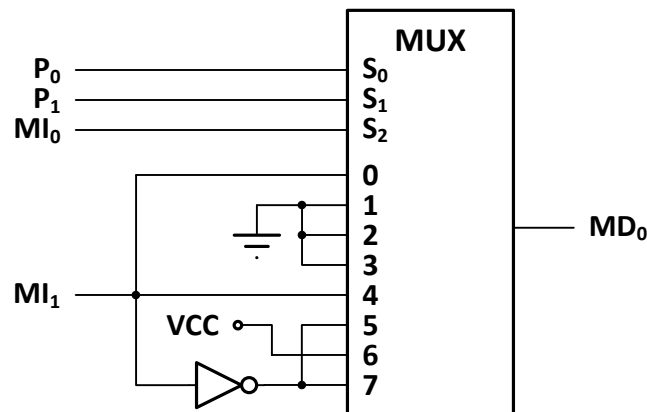
$$\begin{aligned}
 S &= \overline{MI_1} \overline{MI_0} \overline{P_1} \overline{P_0} + \overline{MI_1} \overline{MI_0} P_0 + \overline{MI_1} MI_0 \overline{P_1} + \overline{MI_1} MI_0 P_1 = \\
 &= \overline{MI_1} \overline{MI_0} \overline{P_1} \overline{P_0} + \overline{MI_1} \overline{MI_0} P_0 + \overline{MI_1} MI_0 \overline{P_1} + \overline{MI_1} MI_0 P_1 = \\
 &= \overline{MI_1} \overline{MI_0} \overline{P_1} \overline{P_0} \cdot \overline{MI_1} \overline{MI_0} P_0 \cdot \overline{MI_1} MI_0 \overline{P_1} \cdot \overline{MI_1} MI_0 P_1
 \end{aligned}$$



c) Implementación de la función MD_0 mediante un multiplexor.

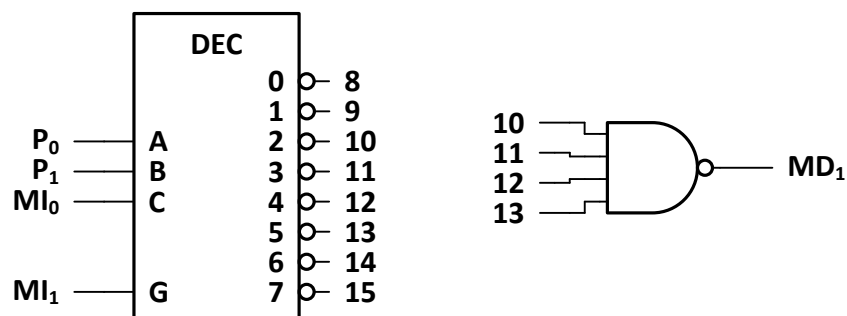
$$MD_0(MI_1, MI_0, P_1, P_0) = \Sigma_4(5, 6, 7, 8, 12, 14)$$

$MI_1 \backslash MI_0 P_1 P_0$	000	001	010	011	100	101	110	111
0	0	0	0	0	0	1	1	1
1	1	0	0	0	1	0	1	0
	MI_1	0	0	0	MI_1	$\overline{MI_1}$	1	$\overline{MI_1}$



d) Implementación de la función MD_1 mediante decodificadores y puertas lógicas.

$$MD_1(MI_1, MI_0, P_1, P_0) = \Sigma_4(10, 11, 12, 13)$$



e) Circuito para la visualización de la cantidad a devolver.

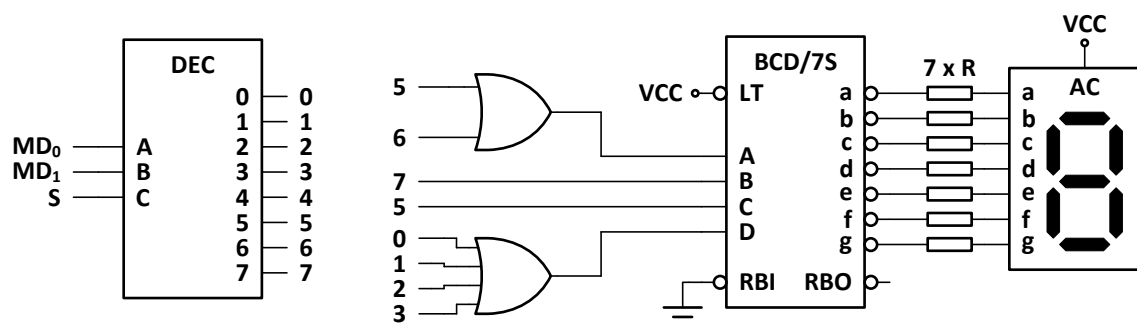
S	MD ₁	MD ₀	D	C	B	A
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0	1
1	1	0	0	0	0	1
1	1	1	0	0	1	0

$$D(S, MD_1, MD_0) = \Sigma_3(0, 1, 2, 3)$$

$$C(S, MD_1, MD_0) = \Sigma_3(5)$$

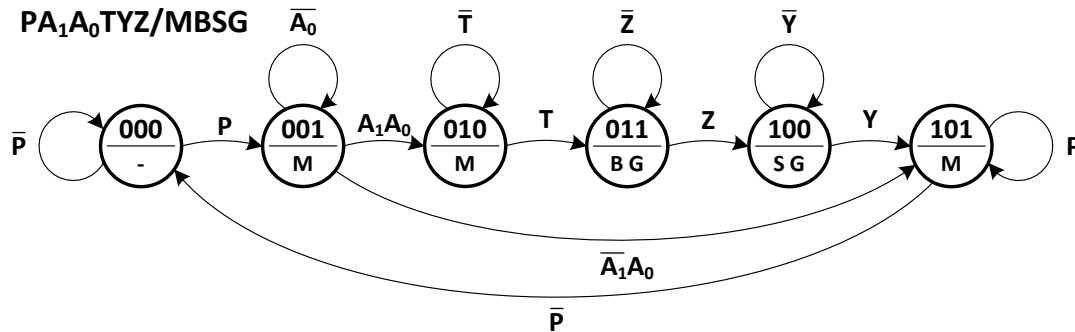
$$B(S, MD_1, MD_0) = \Sigma_3(7)$$

$$A(S, MD_1, MD_0) = \Sigma_3(5, 6)$$



Ejercicio 2

a) Diagrama de estados del sistema.



b) Tabla de estados del sistema.

q ₂	q ₁	q ₀	P	A ₁	A ₀	T	Y	Z	W	Q ₂	Q ₁	Q ₀	D ₂	D ₁	D ₀	M	B	S	G
0	0	0	0	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	X	X	X	X	X	X	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	X	X	0	X	X	X	X	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
0	0	1	X	0	1	X	X	X	X	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0
0	0	1	X	1	1	X	X	X	X	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
0	1	0	X	X	X	0	X	X	X	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
0	1	0	X	X	X	1	X	X	X	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0
0	1	1	X	X	X	X	X	0	X	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1
0	1	1	X	X	X	X	X	1	X	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1
1	0	0	X	X	X	X	0	X	X	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1
1	0	0	X	X	X	X	1	X	X	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1
1	0	1	0	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	1	X	X	X	X	X	X	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0

c) Diagrama lógico del sistema.

